Diagrama de Clases Casa Inteligente

ui

InterfazUsuario

- usuarioActual: Usuario
- idCasaActiva: int

+ iniciarSesion(correo, contrasena)
+ cerrarSesion()
+ seleccionarCasa(idCasa)
+ controlarDispositivo(idDisp, accion)
+ solicitarCasa(direccion, items)
+ solicitarDispositivo(idHab, desc)
+ consultarEstado()
+ abrirPanelAdmin()

«usa» «usa» «usa» «usa»

servicio

ControladorSolicitudes

- usuarios: Repositorio<Usuario>
- solicitudes: Repositorio<Solicitud>

+ solicitarCasa(idUsuario, direccion, items)
+ solicitarDispositivo(idUsuario, idHab, desc)

ControladorAdministracion

- casas: Repositorio<Casa>
- eventos: Repositorio<Evento>
- solicitudes: Repositorio<Solicitud>

+ listarCasasActivas(): List<Casa>
+ verDispositivosActivos(idCasa)
+ encenderSistema(idCasa)
+ apagarSistema(idCasa)
+ consultarLogs(): List<Evento>
+ atenderSolicitud(idSol, aprobar: boolean)

ControladorHogar

- casas: Repositorio<Casa>

+ controlarDispositivo(idCasa, idDisp, accion)
+ consultarEstado(idCasa): String

ControladorAutomatizacion

- casas: Repositorio<Casa>
- eventos: Repositorio<Evento>
- canal: CanalComunicacion

+ procesarLectura(idDisp: int, valor: String)
- evaluarReglas(c: Casa, e: Evento)

ServicioAutenticacion

- usuarios: Repositorio<Usuario>

+ iniciarSesion(correo, contrasena): Usuario
+ cerrarSesion()
- verificarContrasena(u, contrasena): boolean

ServicioNotificaciones

- permisoNavegador: boolean

+ solicitarPermiso()
+ enviar(n: Notificacion)

«usa» «usa» «usa» «usa» «usa» «usa»

recibe lecturas

repositorio

«interface» Repositorio<T>

+ buscar(id: int): T
+ listar(): List<T>
+ guardar(t: T)
+ eliminar(id: int)

«Repositorio» RepositorioPostgres<T>

- tabla: String
- urlConexion: String

+ buscar(id: int): T
+ listar(): List<T>
+ guardar(t: T)
+ eliminar(id: int)

dominio

«usa» «usa»

1 destinada a 0..*

Solicitud

- id: int
- tipo: String
- descripcion: String
- fecha: DateTime
- estado: String
- items: List<String>

+ enviar()
+ aprobar(): Casa
+ rechazar()

0..* realiza 1
0..*0..1 (admin) atendida por

Usuario

- id: int
- nombre: String
- correo: String
- contrasenaHash: String
- rol: String (cliente | admin)

+ crearSolicitud(tipo, descripcion, items): Solicitud

1 propietario de 0..*

Casa

- id: int
- direccion: String
- estadoSistema: String

+ encenderSistema()
+ apagarSistema()
+ consultarEstado(): String
+ agregarHabitacion(nombre)
+ buscarDispositivo(idDisp): Dispositivo
+ obtenerReglas(): List<Regla>

1 1..* «usa»

Habitacion

- id: int
- nombre: String

+ obtenerDispositivosEnUso(): List<Dispositivo>
+ agregarDispositivo(tipo, nombre)

1 0..*

«abstract» Dispositivo

- id: int
- nombre: String
- estado: String

+ activar()
+ desactivar()
+ obtenerEstado(): String

AccionNotificar

- mensaje: String

+ ejecutar()

«crea»

Notificacion

- id: int
- mensaje: String
- fecha: DateTime
- leida: boolean

+ marcarLeida()
+ resumen(): String

0..1

0..* para

«usa» enviarAccion

infraestructura

«interface» CanalComunicacion

+ conectar()
+ enviarAccion(idDisp: int, accion: String)
+ recibir(): String

«Fabricación Pura» ClienteServidor

- urlServidor: String
- protocolo: String
- puertoRed: int

+ conectar()
+ enviarAccion(idDisp: int, accion: String)
+ recibir(): String
+ estaConectado(): boolean

0..*

«abstract» Sensor

- tipo: String

+ leerDatos(): float
+ generarEvento(valor): Evento

1 genera 0..*
1

Evento

- id: int
- tipo: String
- valor: String
- fecha: DateTime

+ resumen(): String

«usa»

Regla

- id: int
- nombre: String
- activa: boolean

+ evaluar(e: Evento): boolean
+ ejecutar()

1..* acciones

«interface» Accion

+ ejecutar()

AccionActuador

- comando: String

+ ejecutar()

1 objetivo

«abstract» Actuador

+ ejecutarAccion(accion: String)

observa

condicion 1

SensorLuz

- nivelLuz: float
- umbral: float

+ hayPocaLuz(): boolean

SensorMovimiento

- movimientoDetectado: boolean
- sensibilidad: int

+ hayMovimiento(): boolean

0..*

«interface» Condicion

+ evaluar(e: Evento): boolean

CondicionUmbral

- operador: String
- valor: float

+ evaluar(e: Evento): boolean

CondicionMovimiento

+ evaluar(e: Evento): boolean

Servomotor

- angulo: int

+ mover(angulo: int)

LED

- color: String
- intensidad: int

+ cambiarIntensidad(v: int)

Cortina

- porcentajeApertura: int

+ ajustarApertura(p: int)